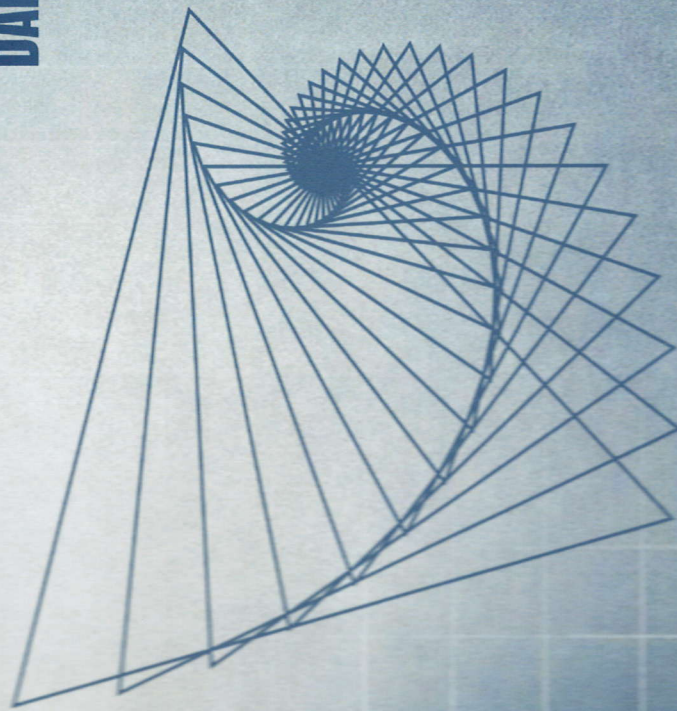


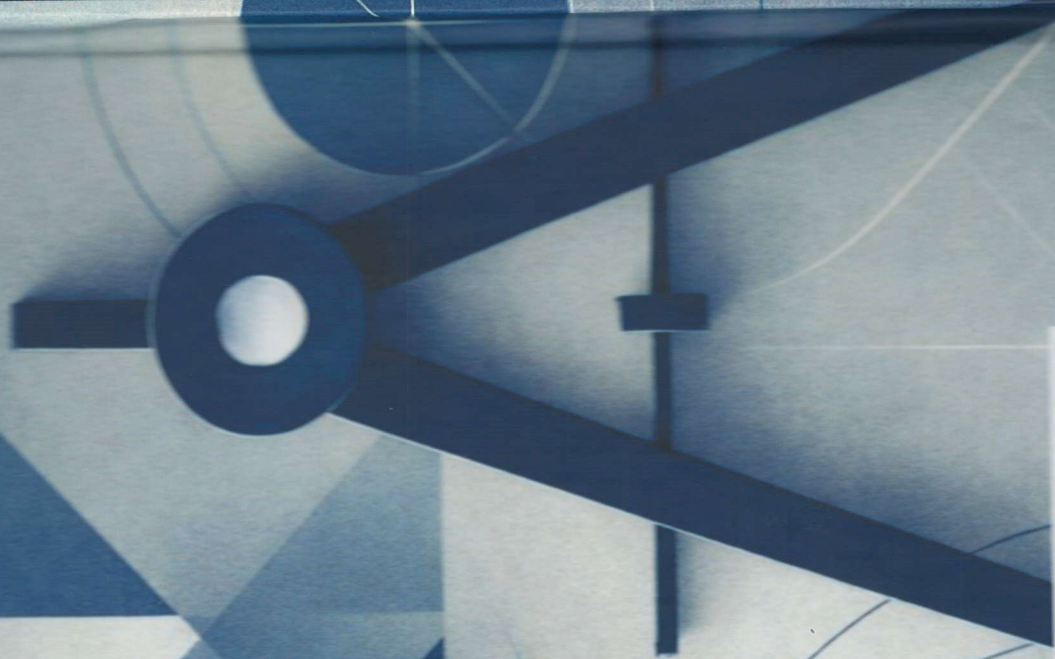
QOSIMOV J.A., NASRITDINOVA U.A.,
XURSANDOVA D.S., SUYUNOV A.SH.

CHIZMA GEOMETRIYA MUHANDISLIK GRAFIKASI

DARSLIK



CHIZMA GEOMETRIYA MUHANDISLIK GRAFIKASI || QOSIMOV J.A., NASRITDINOVA U.A., XURSANDOVA D.S., A.SH. SUYUNOV



ISBN 978-9910-5085-1-6



9 789910 508516

UO'K: 744.4:004.92(075.8)
KBK: 30.11+38.2ya73

Ch 56

Qosimov J.A., Nasritdinova U.A., Xursandova D.S.,
Suyunov A.Sh. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi". Darslik. —
Toshkent: "Ilm-ma'rifat" nashriyoti, 2026. — 196 b.

So'nggi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar mutaxassislarining kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ushbu jarayonda o'zaro bog'liq fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, "Chizma geometriya" va "Muhandislik grafikasi" fanlari davlat ta'lim standartlariga muvofiq ravishda o'quv dasturlariga kiritilgan.

Mazkur "Muhandislik grafikasi" darsligida chizma geometriya faniga oid masalalarni yechishda ixtiyoriy berilgan tekisliklarni qulay holatga keltirishning nazariy va amaliy jihatlari ijodiy yondashuv asosida yoritilgan. Shuningdek, muhandislik grafikasining muhim bo'limlari hisoblangan ko'rinishlar va qirg'iqmalar mavzulari tizimli ravishda bayon etilib, ularning mazmun-mohiyati talabalar uchun tushunarli shaklda ochib berilgan.

Mazkur darslik oliy ta'lim muassasalarining texnika yo'nalishlarida tahsil olayotgan bakalavr talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, undan magistrantlar, o'qituvchilar hamda muhandislik grafikasiga oid bilimlarini takomillashtirishni istagan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

Taqrizchilar:

TD TU "Informatika va kompyuter grafikasi" kafedrası dotsenti, t.f.n.

B.Alimov

"TIQXMMI" MTU "Mexanika matematik modellashirish" kafedrası
dotsenti, t.f.n. B.Yo'ldoshev

Mazkur darslik O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-
dekabrda PQ-42-son qaroriga asosan "TIQXMMI" Milliy tadqiqot
universitetining o'z grifi asosida o'quv adabiyotlarini nashr etish bo'yicha
2026-yil «12» yanvardagi «4-a/f»-sonli buyrug'iga muvofiq nashrga tavsiya
etilgan.

ISBN: 978-9910-5085-1-6

© Qosimov J.A., Nasritdinova U.A.,
Xursandova D.S., Suyunov A.Sh., 2026
© "Ilm-ma'rifat" nashriyoti, 2026

SO'Z BOSHI

"Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlangan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarini tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan xozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari paytida talabalarga yetkazish qiyin.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin. Talabalarining asosiy bilim, ko'nikma va malakalari mustaqil ta'lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi.

Shuning uchun talabalarining mustaqil ta'lim olishlarini rejalashtirish, tashkil qilish va barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg'ulotlarida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'llarini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'llanma berish oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ushbu darslik talablarda bir vaqtning o'zida yaratuvchanlik va fazoviy qobiliyatini oshirishda katta yordam beradi.

Fan xususiyatidan kelib chiqqan holda talabalarga mustaqil ish uchun turli shakllardagi vazifalar topshirilishi mumkin. Qaysi turdagi topshiriqlarni berish lozimligi kafedra tomonidan belgilanadi.

Topshiriqlar puxta o'ylab chiqilgan va ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, talabalarining auditoriya mashg'ulotlarida olgan bilimlarini mustahkamlash, to'ldirish va kengaytirishga xizmat qilishi kerak.

Topshiriqlar ishlanmalari shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, ularning masalalarni yechish, mashqlarni bajarish uchun talaba turli axborot manbalariga, o'quv adabiyotlariga murojaat qiladigan bo'lsin.

Chizma geometriya fani matematikaning bir tarmog'i hisoblanib, u uch o'lchamli fazodagi obyektlarning tekislikdagi grafik modelini qurish asoslarini o'rganadi. Shu tufayli, chizmani fazodagi geometrik shaklning tekislikdagi grafik modeli deb qarash mumkin. Bu esa chizma geometriyani Oliy texnika ta'lim tizimidagi o'rinni aniqlaydi.

O'QUV ADABIYOTINING NASHR RUXSATNOMASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrda
PQ-42-son qaroriga asosan "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetining
o'z grifi. asosida o'quv adabiyotlarni nashr etish bo'yicha
2026-yil «12» yanvardagi «4-a/f» - sonli buyrug'iga muvofiq

J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova,
(muallifning familiyasi, ismi, sharaflari)

D.S. Xursandova, A.Sh. Suyunov

60730600 - Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi

60730300 - Qurilish muhandisligi

talabalari (o'quvchilari) uchun tavsiya etilgan

Chizma geometriya muhandislik grafikasi

(o'quv adabiyotining nomi va turi, darslik)

nomli darslik ga

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan
litsenziya berilgan nashriyotlarda nashr etishga ruxsat beriladi.



Rektor B. Mirzayev

Ro'yxatga olish raqami — **4-a/f - 161**

Sana — **2026-yil 12-yanvar**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.T. Rixsiboyev, D.F. Kuchkarova, CH.T. Shokrova, X.M. Rixsiboyeva. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi". Tafakkur qanoti T.2019 y. Darslik-384 bet.
2. T. Rixsiboyev. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish metodologiyasi. T, 2011 y.
3. D.U. Sabirova, A.T. Azimov, V.T. Mirzaraimova, V.N. Karimova. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. O'quv qo'llanma. -T.: 2019. 171-bet.
4. Xalimov M., Ochilov F., Chizmachilik (Geometrik va proyeksiya chizmachilikdan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar). - Qarshi, "Nasaf", 2012.
5. Raxmonov I.T. va Abdurahmonov A., Chizmachilikdan ma'lumotnoma, T., «A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi», 2005.
6. J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova, A.E. Urishev, R.B. Nigmanov, U.Dj. Yedilboyev "Muhandislik grafikasi (Muhandislik va kompyuter grafikasi)". TIQXMMI-2020. O'quv qo'llanma. -T.: 2019. 235-bet.
7. Abduraxmanov A. "Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi", - Toshkent, "Cho'ipon nomidagi nashriyot matbaa uyi", 2005.
8. M. Xalimov. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi Toshkent, "Voris", 2013.
9. Murodov Sh.K., Chizma geometriya. - T., Iqtisod-moliya, 2008.
10. Murodov Sh.K., Ташимов Н., Графика тарихи ва таракқиёти. - Т., ТДПУ ризографи, 2011.
11. Rahmonov I., Ashirboyev A., Geometrik chizmachilik (Shriftlar). Toshkent, "Noshir", 2009.
12. To'xtayev A. va Abramyan Y. Mashinasozlik chizmachilikidan ma'lumotnoma. T., "ILM ZIYO", 2010-262 bet
13. Valiyev A.N., Raxmonov I. Chizmachilik (chizmachilik fanidan konstruksiyalash asoslari). -T.: «Voris-nashriyot». 2012.
14. Yu. Qirg'izboev va b. «Mashinasozlik chizmachilik kursi» T. «O'qituvchi» 1981 y.
15. Rahmonov va b. «Chizmachilikdan mashq va masalalar to'plami» T. «O'qituvchi» 1988 y

Qosimov J.A., Nasritdinova U.A.,
Xursandova D.S., Suyunov A.Sh.

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI

Darslik

Muharrir: Asqarjon SAMADOV
Texnik muharrir: Zokir ALIBEKOV
Musahhih: Ahmed OTABOEV
Sahifalovchi-dizayner: Sobit QAYUMOV

7-BOB	EGRI CHIZIQLAR.....	87
	7.1. Umumiy tushunchalar.....	91
	7.2. Tekis egri chiziqlar. Ularga urinma va normal o'tkazish.....	103
	7.3. Fazoviy egri chiziqlar. Ularga urinma va normal o'tkazish.....	106
8-BOB	SIRTLAR.....	106
	8.1. Sirtlar to'g'risida umumiy ma'lumotlar. Sirlarni chizmada berilishi. Sirlarda nuqta tanlash.....	109
	8.1.1. Sirtlar hosil bo'lishi va ularni chizmada berilishi.....	109
	8.1.2. Sirlarda nuqta tanlash.....	113
	8.2. Siklik sirtlar.....	128
10-BOB	AKSONOMETRIK PROEKSİYALAR.....	128
	10.1. To'g'ri burchakli aksonometrik proyeksiyalar.....	132
	10.2. Qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiyalar.....	135
	10.3. Aksonometrik proyeksiyalarda yassi shakllar va jismlarni yasash. To'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalar.....	136
	IKKINCHI QISM. Muhandislik grafikasi.....	136
11-BOB	GEOMETRIK CHIZMACHILIK.....	136
	11.1. Chizmachilik asboblari va ulardan foydalanish.....	139
	11.2. Chizmachilikka oid standartlar.....	141
	11.2.1. Formatlar.....	144
	11.2.2. Chiziqli turlari.....	147
	11.2.3. Masshtablar.....	148
	11.2.4. O'lcham qo'yish qoidalar (O'zDSt 2.307:2003).....	159
	11.2.4.1. O'lcham qo'yishning ayrim horij qoidalar.....	161
	11.3. Chizma shriftlari.....	165
	11.4. Geometrik yasashlar.....	174
	11.5. Qiyalik va konusliklar.....	175
	11.6. Tutashmalar.....	182
	11.7. Sirkul egri chiziqlar.....	184
	11.8. Lekalo egri chiziqlari.....	186
	11.8.1. Ellips.....	187
	11.8.2. Parabola.....	189
	11.8.3. Giperbola.....	190
	11.9. Siklik egri chiziqlar.....	191
	11.9.1. Siklolda.....	192
	11.9.2. Episiklolda.....	194
	11.9.3. Gipsiklolda.....	195
	11.9.4. Evolventa.....	196
	11.9.5. Arximed spirali.....	197
	Foydalangan adabiyotlar.....	199
	Mundarija.....	199